

Ejercitación árboles n-arios

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Alumno: Matías Cúneo

Parte 1

2. La única manera de implementar una versión de la operación `search()` cuya complejidad sea $O(m)$, es cambiar la implementación del Trie, de tal manera que la lista de hijos de cada nodo sea una hashtable o un array, para mantener el acceso constante, de otra manera se tiene que acceder secuencialmente, haciendo imposible mejorar la complejidad de $O(m \cdot \Sigma)$.

Parte 2

5. El costo computacional es de $O(n)$, donde n es el número de nodos del Trie más pequeño, ya que ambos se recorren a la vez recursivamente y la ejecución se detiene a la primera diferencia.